

MBA

Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 2

FUNDAMENTOS DAS FINANÇAS II

**Disciplina: Matemática
Financeira**

Professor **Alan Ghani**

SUMÁRIO



INTRODUÇÃO: VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO	03
FLUXO DE CAIXA	04
JURO SIMPLES	06
TAXA E PERÍODO NA MESMA UNIDADE	07
JUROS COMPOSTOS	08
CALCULANDO O VALOR FUTURO NO EXCEL	10
CALCULANDO O VALOR PRESENTE NO EXCEL	11
CALCULANDO A TAXA NO EXCEL	13
CÁLCULO DO PRAZO (PERÍODO) NO EXCEL	15
COMO TRANSFORMAR TAXAS DE JUROS EM DIFERENTES PERÍODOS (NOS JUROS COMPOSTOS)	17
RENTABILIDADES COMO PERCENTUAL DO CDI	18
CÁLCULO DA RENTABILIDADE BRUTA DE UM CDB	21
CÁLCULO DA RENTABILIDADE REAL (DESCONTADA DA INFLAÇÃO)	22
ACUMULANDO TAXAS	23
SÉRIES UNIFORMES DE PAGAMENTO	24
MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA A CURVA DE JUROS (INTERPOLAÇÃO)	26
PERPETUIDADE COM CRESCIMENTO	29
PERPETUIDADE NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS	30
CÁLCULO DE TIR E VPL NO EXCEL	35

INTRODUÇÃO: VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Seja bem-vindo à disciplina Matemática Financeira para Investidores. Conhecer os conceitos dessa disciplina é fundamental para todos que desejam trabalhar com investimentos, seja atendendo clientes, seja analisando títulos de renda fixa e ações. Antes de entrarmos no estudo de fórmulas e conceitos, vamos abordar o princípio básico fundamental para estudarmos essa disciplina: o conceito do **valor do dinheiro no tempo**.

Imagine que você possua R\$ 10.000 destinados a uma viagem, mas resolva emprestar esse dinheiro a um amigo, para que ele lhe devolva em algum momento no futuro. Ao fazer esse empréstimo, você não poderá mais fazer a viagem. Há, portanto, um **sacrifício financeiro**. Você deixa de consumir no momento presente.

Tendo isso em vista, você cobrará do seu amigo uma **taxa de juros** pelo empréstimo realizado. Por quê? Eis as principais razões:

Primeiro, há uma série de **incertezas quanto ao futuro**, que nós podemos chamar de “risco”. Nós não conhecemos o futuro e não sabemos se as condições lá na frente serão as mesmas que temos hoje. Pode acontecer algum evento que impeça seu amigo de lhe devolver o dinheiro, ou devolver um valor menor do que o que você emprestou. Quanto maior for esse risco de calote, maior deverá ser a taxa cobrada.

Segundo, até o momento do recebimento do dinheiro que você emprestou, terá acontecido um fenômeno econômico chamado de **inflação**. Trata-se de um aumento contínuo e generalizado dos preços, fazendo com que nós percamos nosso poder de compra. Hoje, consigo comprar determinadas coisas com R\$ 10.000. Daqui a um ano, por exemplo, conseguirei comprar **menos coisas do que hoje, com os mesmos R\$ 10.000**.

Terceiro, já mencionado acima, o empréstimo representa para você um **sacrifício financeiro**, porque **você abre mão de ter esse valor agora para consumir**.

É aí que entra a taxa de juros. Ela pode ser definida como **o custo de oportunidade do capital**. Essa taxa vai me recompensar pelo fato de eu abrir mão de uma oportunidade presente, para receber meu dinheiro de volta no futuro.

A taxa de juros é um coeficiente que determina o valor do **juro** (a **remuneração extra** que eu receberei no futuro, quando resgatar o valor principal que eu investi). Ela vai incidir sobre o capital durante um período.

Voltando ao exemplo do empréstimo:

Valor emprestado: R\$ 10.000

Duração do empréstimo: 1 ano

Taxa de juros: 10% por 1 ano

Nesse caso, após um ano, você recebe de volta os R\$ 10.000 emprestados, mais 10% sobre esse valor:

$$10\% \times R\$ 10.000 \times 1 = R\$ 1.000$$

Desse modo, você receberá de volta R\$ 11.000. Esse valor total é **chamado de montante**, e é composto dos R\$ 10.000, **que são o principal** (o capital emprestado), e R\$ 1.000 **são os juros do empréstimo**.

Resumindo:

Principal: R\$ 10.000

Período: 1 ano

Taxa de juros: 10% ao ano

Montante: R\$ 11.000

Juros: R\$ 1.000

Para calcularmos o valor dos juros, podemos usar a seguinte fórmula:

$$J = i \times C \times n$$

Onde:

J = juros

i = taxa de juros

C = capital

n = período

E para calcularmos o valor do montante, usamos:

$$M = C + J$$

Onde:

M = montante

C = capital

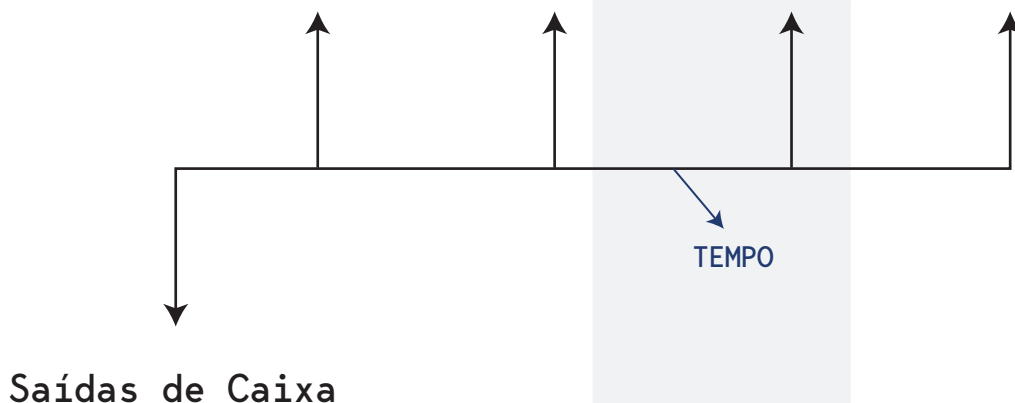
J = juros

FLUXO DE CAIXA

A operação do nosso exemplo, com um empréstimo que é pago após um ano, constitui um **fluxo de caixa**.

O fluxo de caixa pode ser definido como **o conjunto de entradas e saídas de dinheiro de caixa ao longo do tempo**. Essa sequência de eventos pode ser representada graficamente da seguinte forma:

Entradas de Caixa



As entradas de caixa são representadas por setas apontando para cima, e os valores são positivos. As saídas de caixa são representadas por setas para baixo, com valores negativos.

Entradas de caixa: setas para cima - valores positivos

Saídas de caixa: setas para baixo - valores negativos

Rentabilidade ao período

Para entendermos a rentabilidade ao período, vamos usar um exemplo:

Um investidor aplica R\$ 1.000 em um CDB e resgata R\$ 1.200 ao fim de 3 meses.

O fluxo de caixa **do cliente** pode ser representado da seguinte forma:



Eventos desse fluxo de caixa:

- Saída de caixa de R\$ 1.000
- Entrada de caixa de R\$ 1.200 depois de 3 meses

O fluxo de caixa do **banco** será exatamente o contrário:

+R\$ 1.000



-R\$ 1.200



Eventos desse fluxo de caixa:

- Entrada de caixa de R\$ 1.000
- Saída de caixa de R\$ 1.200

Para calcularmos a rentabilidade do cliente ao período, podemos usar a seguinte fórmula:

$$i = (VF \div VP) - 1$$

Onde:

i = taxa de juros ao período

VF = valor futuro, ou valor final

VP = valor presente, ou valor inicial

No exemplo do investidor em CDB, temos:

$$i = (1.200 \div 1.000) - 1$$

i = 20% ao período

JURO SIMPLES

Embora o sistema de capitalização por juros simples não seja muito usado no mercado financeiro brasileiro, ele é bastante comum nos Estados Unidos. Então, para que sua formação seja completa, é importante considerarmos os juros simples com atenção.

A formulação dos juros simples afirma que os juros são pagos sobre o valor presente original da operação financeira (o capital inicial). Os juros incidem apenas sobre o valor inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Independente do número de períodos da aplicação ou empréstimo, o valor do juro é fixo

Exemplo: vamos imaginar que você empresta R\$ 10.000 a um amigo, para que ele lhe devolva daqui a 1 ano. Esse empréstimo terá uma taxa de juros de 10% ao ano, pelo sistema de juros simples.

Aplicação = R\$ 10.000

$i = 10\%$ a.a.

$n = 1$ ano

Ao fim de 1 ano, ele deveria lhe devolver os R\$ 10.000 mais os juros, que seriam de R\$ 1.000:

$$\text{Juros} = 10.000 \times 10\% \times 1 = 1.000$$

Porém, ao fim de 1 ano, ele diz que não tem os recursos para lhe devolver o principal mais os juros e pede para que o empréstimo seja prorrogado por mais um ano. Como se trata de juros simples, o juro de R\$ 1.000 não pago no primeiro ano não será incorporado ao principal no segundo ano.

Portanto, **a taxa de 10% ao ano voltará a incidir apenas sobre o principal, que é de R\$ 10.000.**

Então, no segundo ano, ao lhe devolver o dinheiro, seu amigo terá de pagar R\$ 12.000:

Devolução do principal = R\$ 10.000

+ Juros do ano 1 = $10.000 \times 10\% \times 1 = 1.000$

+ Juros do ano 2 = $10.000 \times 10\% \times 1 = 1.000$

A fórmula dos juros simples é:

$$M = C \times (1 + i \times n)$$

Sendo:

M = Montante

C = Capital inicial (ou principal)

i = taxa de juros

n = período

TAXA E PERÍODO NA MESMA UNIDADE

No mundo da Matemática Financeira, uma regra fundamental é o seguinte: **a taxa de juros e o período da operação devem estar sempre na mesma unidade, seja em juros simples ou compostos.** Se a taxa for ao ano, o período deve estar em anos. Se o período for em meses, a taxa deverá ser ao mês.

Considere o exemplo a seguir, em que taxa e período não estão na mesma unidade, e veja como trabalhar a partir dessa situação:

Exemplo: Você aplicou R\$ 10.000 a uma taxa de juros de 12% ao ano, pelo período de 12 meses. Note que a taxa está expressa em base ano, mas o período está em meses. Caso você não faça nenhuma adaptação, simplesmente usando a fórmula de juros simples, a conta será:

$$M = C \times (1 + i \times n)$$

$$M = 10.000 \times (1 + 12\% \times 12)$$

$$M = 24.400$$

Por essa lógica, ao aplicar R\$ 10.000 a uma taxa de juros de 12% ao ano por 12 meses, ao fim desse período, você resgataria R\$ 24.400! (Quem dera ter uma aplicação assim.) O problema é que a fórmula “entendeu errado”. Há duas interpretações possíveis para a conta que foi feita acima e **as duas estão erradas**.

Interpretação 1 - o período é de 12 anos. Errado! São 12 meses.

Interpretação 2 - a taxa é de 12% ao mês. Errado! Ela é de 12% ao ano.

Por isso, taxa e período precisam estar na mesma unidade. **Vamos deixar tudo em base ano:**

Taxa = 12% ao ano

Período = 1 ano (equivalente a 12 meses)

Agora sim:

$$M = 10.000 \times (1 + 12\% \times 1)$$

$$M = R\$ 11.200$$

E se, em vez de ajustar o período, deixando tudo em base ano, **quiséssemos ajustar a taxa, deixando tudo em base mês?** No sistema de juros simples, esse ajuste é fácil. Basta fazer uma regra de três.

12 meses (1 ano) ----- 12%

1 mês ----- x

Resolvendo a regra de três, temos:

$$X = (12 \times 1) \div 12$$

$$X = 1\% \text{ ao mês.}$$

Assim, temos:

$$M = 10.000 \times (1 + 1\% \times 12)$$

$$M = 11.200$$

JUROS COMPOSTOS

O sistema de capitalização por juros compostos é o mais usado no mercado financeiro brasileiro, portanto, é um tema importante dos nossos estudos. Nesse sistema, os juros produzidos em um período são **incorporados ao capital para produzir os juros do próximo período**. Por isso, dizemos que é um sistema de **“juros sobre juros”**.

Vamos entender na prática, com o mesmo exemplo usado na definição de juros simples:

Exemplo: vamos imaginar que você empresta R\$ 10.000 a um amigo, para que ele lhe devolva daqui a 1 ano. Esse empréstimo terá uma taxa de juros de 10% ao ano, pelo **sistema de juros compostos**.

Aplicação = R\$ 10.000

$i = 10\% \text{ a.a.}$

$n = 1 \text{ ano}$

Ao fim de 1 ano, ele deveria lhe devolver os R\$ 10.000 mais os juros, que seriam de R\$ 1.000:

$\text{Juros} = 10.000 \times 10\% \times 1 = 1.000$

Porém, ao fim de 1 ano, ele diz que não tem os recursos para lhe devolver o principal mais os juros e pede para que o empréstimo seja prorrogado por mais um ano. Como se trata de juros compostos, o juro de R\$ 1.000 não pago no primeiro ano **será incorporado ao principal** no segundo ano. Portanto, **a taxa de 10% ao ano incidirá agora sobre os R\$ 10.000 de principal mais R\$ 1.000 de juros produzido no primeiro ano.**

Então, no segundo ano, ao lhe devolver o dinheiro, seu amigo terá de pagar:

Devolução do principal: R\$ 10.000

Juros do ano 1: $\text{R\$ } 10.000 \times 10\% = \text{R\$ } 1.000$

Juros do ano 2: $(\text{R\$ } 10.000 + \text{R\$ } 1.000) \times 10\% = \text{R\$ } 1.100$

Montante: $\text{R\$ } 10.000 + \text{R\$ } 1.000 + \text{R\$ } 1.100 = \text{R\$ } 12.100$

A fórmula dos juros compostos é:

$$VF = VP \times [(1+i)]^n$$

Sendo:

VF = Valor Futuro

VP = Valor Presente

i = taxa de juros

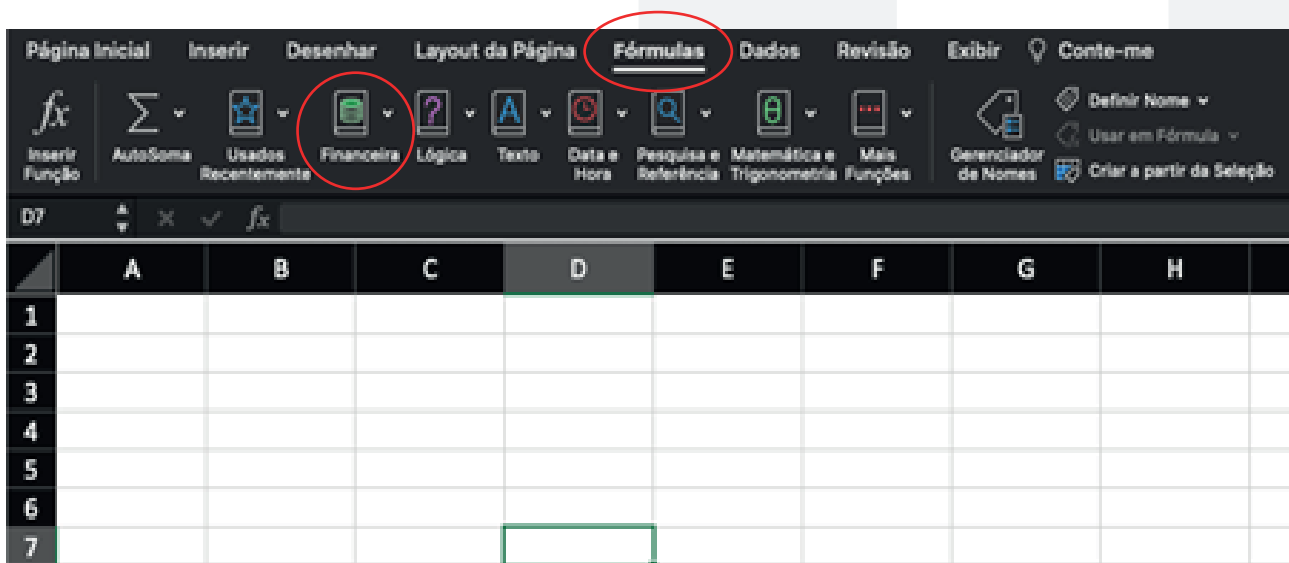
Caso sua intenção seja calcular o Valor Presente, e não o Valor Futuro, basta adaptar a fórmula:

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

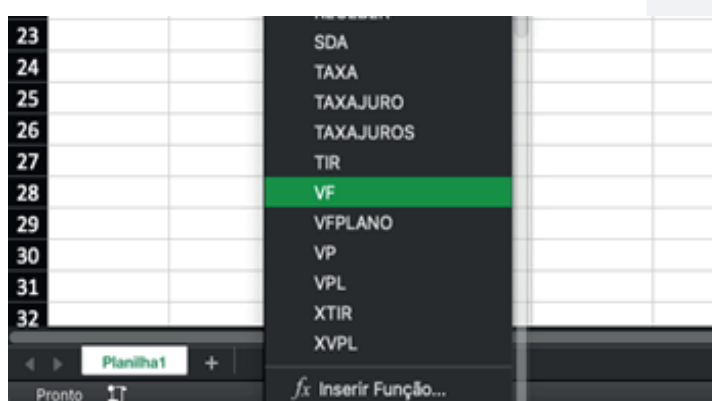
CALCULANDO O VALOR FUTURO NO EXCEL

Para calcular o Valor Presente no Excel, podemos usar a fórmula tal como ela foi apresentada acima. Porém, existe uma maneira mais rápida de fazer essa conta, **usando a função VF (Valor Futuro)**.

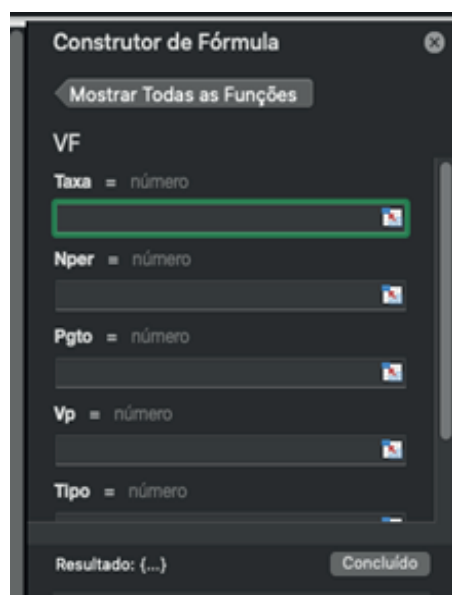
Passo 1: No menu superior do Excel, clique na guia “Fórmulas” e selecione o menu “Financeira”:



Passo 2: Na sequência, procure a fórmula VF (Valor Futuro).



Passo 3: Ao clicar na fórmula solicitada, o Excel abrirá o “Construtor de Fórmula”. Basta preencher os respectivos campos e clicar em “Concluído”.



Taxa: inserir a taxa de juros da operação

Nper: inserir o número de períodos

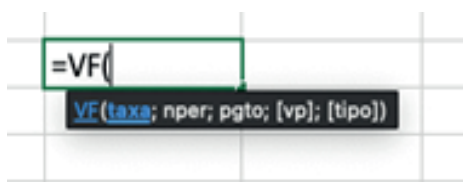
PGTO: esse campo só será preenchido se a operação tiver parcelas periódicas, como um financiamento com pagamentos mensais, ou o investimento em um título público que paga cupons semestrais. Do contrário, pode deixar o campo vazio.

VP: Valor Presente

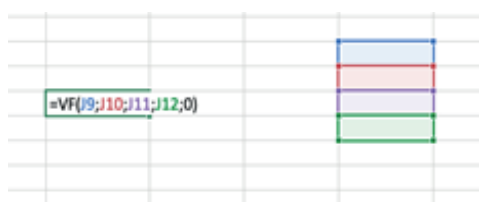
Tipo: Esse campo pode ser deixado vazio



Outra maneira de fazer esse cálculo no Excel é escrevendo a função em uma das células. Para isso, clique na célula em que você deseja inserir a função. Digite o sinal de igual "=" e, em seguida, digite a sigla que representa a fórmula de valor futuro, VF, como na imagem a seguir:



Clique com o cursor na função VF (destacada em verde na imagem) e, em seguida, surgirão os campos com as variáveis que você deverá inserir para fazer o cálculo:

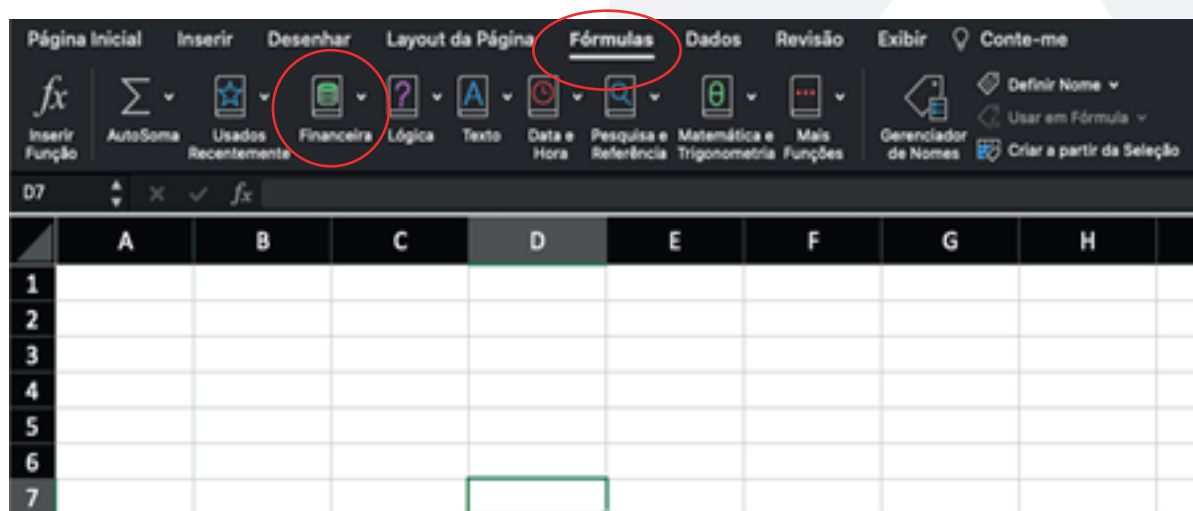


Basta inserir os respectivos valores, separados por ponto-e-vírgula, ou selecionar as células em que esses valores já estiverem inseridos:

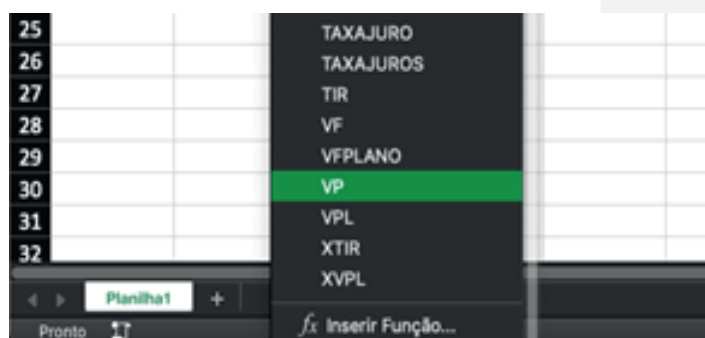
CALCULANDO O VALOR PRESENTE NO EXCEL

Para calcular Valor Presente no Excel, seguimos uma sequência parecida com a do cálculo do valor futuro.

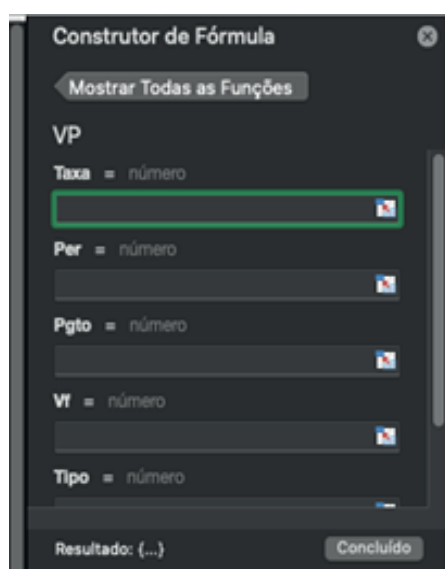
Passo 1: No menu superior do Excel, clique na guia "Fórmulas" e selecione o menu "Financeira":



Passo 2: Procure a fórmula do VP (Valor Presente)



Passo 3: Ao clicar na fórmula solicitada, o Excel abrirá o "Construtor de Fórmula". Basta preencher os respectivos campos e clicar em "Concluído".



Taxa: inserir a taxa de juros da operação

Per: inserir o número de períodos

PGTO: esse campo só será preenchido se a operação tiver parcelas periódicas, como um financiamento com pagamentos mensais, ou o investimento em um título público que paga cupons semestrais. Do contrário, pode deixar o campo vazio.

VP: Valor Presente

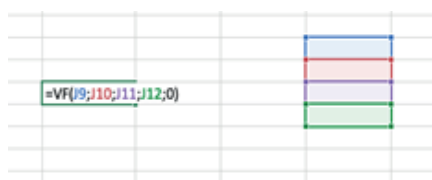
Tipo: Esse campo pode ser deixado vazio.



Outra maneira de fazer esse cálculo no Excel é escrevendo a função em uma das células. Para isso, clique na célula em que você deseja inserir a função. Digite o sinal de igual “=” e, em seguida, digite a sigla que representa a fórmula de valor presente, VP, como na imagem a seguir:



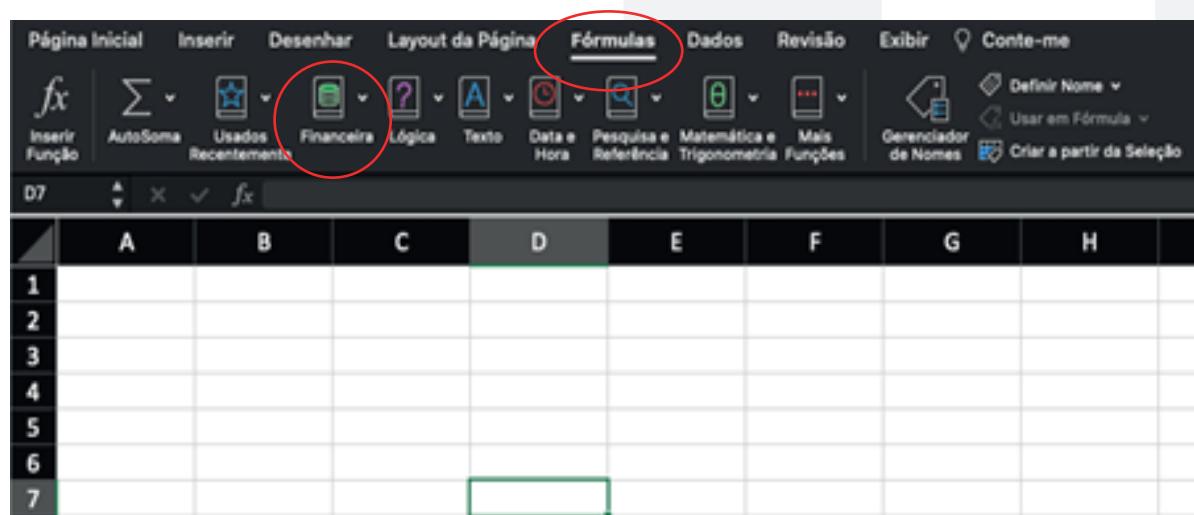
Clique com o cursor na função VP (destacada em verde na imagem) e, em seguida, surgirão os campos com as variáveis que você deverá inserir para fazer o cálculo:



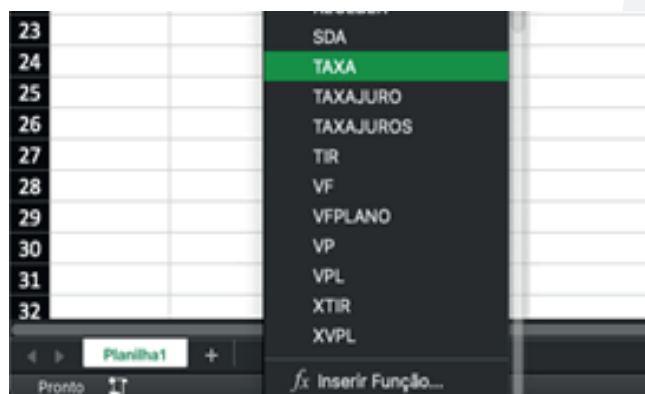
Basta inserir os respectivos valores, separados por ponto-e-vírgula, ou selecionar as células em que esses valores já estiverem inseridos:

CALCULANDO A TAXA NO EXCEL

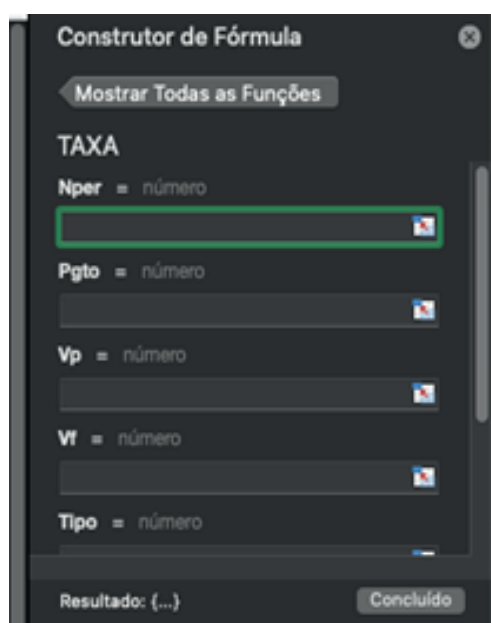
Passo 1: No menu superior do Excel, clique na guia “Fórmulas” e selecione o menu “Financeira”:



Passo 2: Procure a fórmula da taxa



Passo 3: Ao clicar na fórmula solicitada, o Excel abrirá o “Construtor de Fórmula”. Basta preencher os respectivos campos e clicar em “Concluído”.



NPer: Inserir o número de períodos

PGTO: Esse campo só será preenchido se a operação tiver parcelas periódicas, como um financiamento com pagamentos mensais, ou o investimento em um título público que paga cupons semestrais. Do contrário, pode deixar o campo vazio.

VP: Valor Presente.

VF: Valor Futuro

Tipo: Esse campo pode ser deixado vazio.

Estimativa: Esse campo pode ser deixado vazio

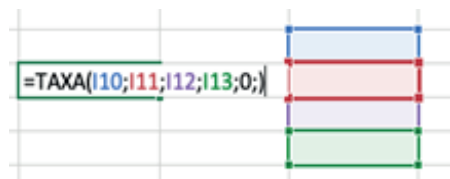
OBS: na fórmula para cálculo da Taxa, os valores inseridos nos campos Valor Presente e Valor Futuro devem estar com sinais contrários. Se o Valor Presente for positivo, por exemplo, o Valor Futuro deve ser negativo.



Outra maneira de fazer esse cálculo no Excel é escrevendo a função em uma das células. Para isso, clique na célula em que você deseja inserir a função. Digite o sinal de igual “=” e, em seguida, digite a sigla que representa a fórmula de valor presente, TAXA, como na imagem a seguir:



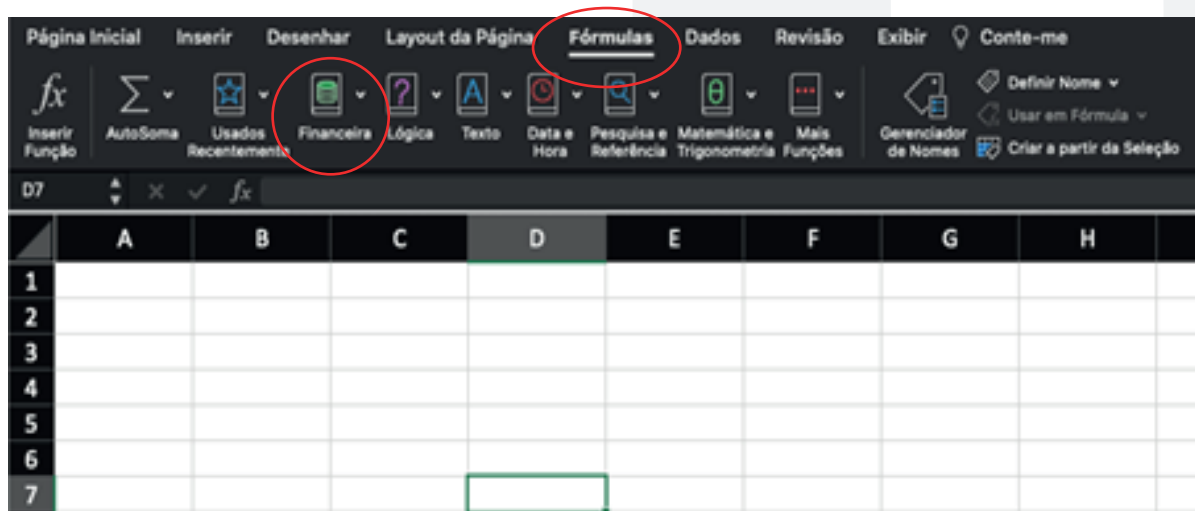
Clique com o cursor na função TAXA (destacada em verde na imagem) e, em seguida, surgirão os campos com as variáveis que você deverá inserir para fazer o cálculo:



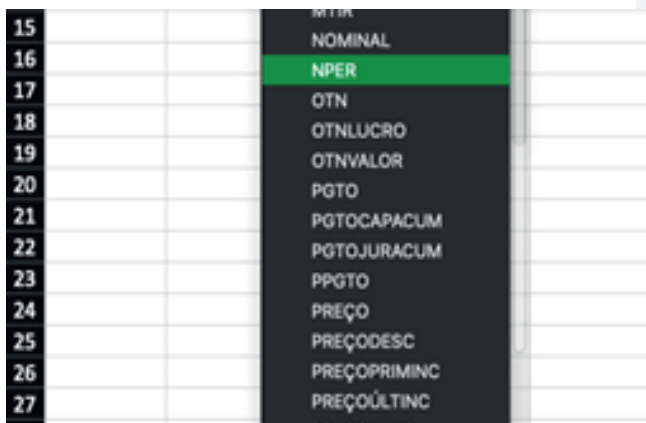
Basta inserir os respectivos valores, separados por ponto-e-vírgula, ou selecionar as células em que esses valores já estiverem inseridos. O campo "estimativa" pode ser deixado em branco:

CÁLCULO DO PRAZO (PERÍODO) NO EXCEL

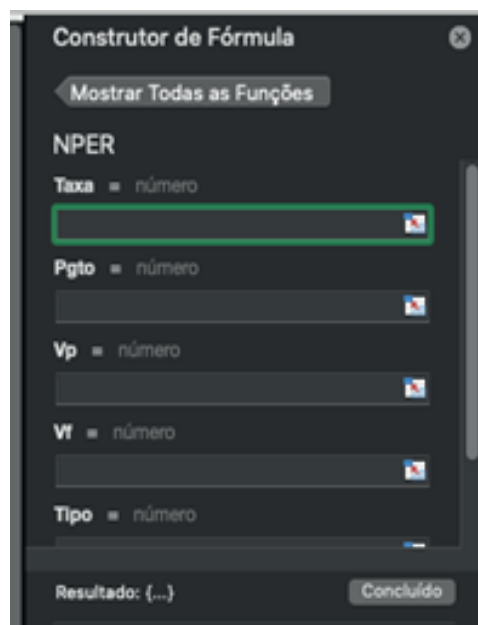
Passo 1: No menu superior do Excel, clique na guia "Fórmulas" e selecione o menu "Financeira":



Passo 2: Procure a fórmula do NPER (Período)



Passo 3: Ao clicar na fórmula solicitada, o Excel abrirá o “Construtor de Fórmula”. Basta preencher os respectivos campos e clicar em “Concluído”.



Taxa: inserir a taxa de juros da operação.

Nper: inserir o número de períodos.

PGTO: esse campo só será preenchido se a operação tiver parcelas periódicas, como um financiamento com pagamentos mensais, ou o investimento em um título público que paga cupons semestrais. Do contrário, pode deixar o campo vazio.

VP: Valor Presente

VF: Valor Futuro

Tipo: Esse campo pode ser deixado vazio.

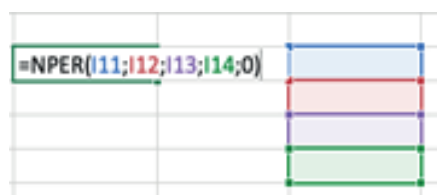
OBS: na fórmula para cálculo do Prazo, os valores inseridos nos campos Valor Presente e Valor Futuro devem estar com sinais contrários. Se o Valor Presente for positivo, por exemplo, o Valor Futuro deve ser negativo.



Outra maneira de fazer esse cálculo no Excel é escrevendo a função em uma das células. Para isso, clique na célula em que você deseja inserir a função. Digite o sinal de igual “=” e, em seguida, digite a sigla que representa a fórmula de valor presente, NPER, como na imagem a seguir:



Clique com o cursor na função NPER (destacada em verde na imagem) e, em seguida, surgirão os campos com as variáveis que você deverá inserir para fazer o cálculo:



Basta inserir os respectivos valores, separados por ponto-e-vírgula, ou selecionar as células em que esses valores já estiverem inseridos:

COMO TRANSFORMAR TAXAS DE JUROS EM DIFERENTES PERÍODOS (NOS JUROS COMPOSTOS)

Ao contrário do que acontece nos juros simples, nos juros compostos, para encontrarmos duas taxas equivalentes, não poderemos usar o raciocínio de proporção, por se tratar de um sistema de juros sobre juros (capitalização exponencial).

Isso significa que, em juros compostos, 18% ao ano não equivale a 1,5% ao mês. Não podemos simplesmente dividir 18% por 12 meses para chegar à resposta.

O cálculo de taxa equivalente em juros compostos se dá por meio da fórmula a seguir:

Onde:

$$i_q = (1 + i_t)^{\frac{q}{t}} - 1$$

i_q = taxa que eu quero

i_t = taxa que eu tenho

q = período em que eu quero expressar a taxa

t = período no qual eu tenho a taxa expressa

Exemplo: qual a taxa mensal equivalente a 13,75% ao ano?

$$i_q = 0,010794$$

$$i_q = 1,0793\% \text{ a.m.}$$

Exemplo: qual a taxa ao ano equivalente a 1% ao mês?

$$i_q = (1 + 1\%)^{\frac{12}{1}} - 1$$

$$i_q = 12,68\% \text{ a.a.}$$

Exemplo: qual taxa ao ano equivalente a uma taxa de 20% em um período de 45 dias?

Para resolver esse exemplo, precisamos falar de algumas convenções a respeito de número de dias em um ano.

No Brasil, se trabalharmos com o chamado **ano comercial**, então, consideraremos que **um mês tem 30 dias**. Portanto, **um ano tem 360 dias (12 x 30)**.

No mercado financeiro, é mais comum fazer cálculos considerando o **calendário de dias úteis**. Nele, consideramos que **um mês tem 21 dias úteis e um ano tem 252 dias úteis**. É esse calendário que será usado para cálculos de renda fixa e renda variável.

No mercado financeiro dos Estados Unidos, é comum usar o calendário efetivo, considerando que um ano tem 365 dias.

Resumindo:

Calendário comercial: 1 mês tem 30 dias; 1 ano tem 360 dias.

Calendário dias úteis: 1 mês tem 21 dias úteis; 1 ano tem 252 dias úteis.

Calendário nos EUA: 1 ano tem 365 dias

Nesse exemplo, vamos usar o **calendário efetivo** (1 ano tem 365 dias).

$$i_q = (1 + 20\%)^{\frac{365}{45}} - 1$$
$$i_q = 339\% \text{ a.a.}$$

Exemplo: qual taxa ao dia equivale a uma taxa de 11,75% ao ano? Nesse exemplo, vamos usar o calendário em dias úteis (1 ano tem 252 dias úteis).

$$i_q = (1 + 11,75\%)^{\frac{1}{252}} - 1$$
$$i_q = 0,044\% \text{ a.d.}$$

RENTABILIDADES COMO PERCENTUAL DO CDI

Nesta seção, vamos aprender a calcular a rentabilidade de operações como percentual do CDI. Esse assunto é importante porque o CDI é uma das principais referências (benchmarks, no jargão financeiro) do mercado. A taxa do DI é usada, por exemplo, como base de comparação ao se avaliar o desempenho de fundos de investimento e diversos outros tipos de produtos financeiros.

Iniciamos nossos estudos desse tópico com o seguinte exemplo:

Exemplo: Você aplica R\$ 20.000 em um CDB que paga 95% do CDI. O CDI do primeiro dia foi de 10,03% ao ano e o CDI do segundo dia foi de 10,19% ao ano. Qual é a taxa efetiva da operação para 2 dias e qual é o valor do resgate? Desconsidere impostos.

Para resolvermos esse exemplo, vale lembrar aqui que o CDI é uma taxa de juros que remunera empréstimos feitos entre bancos com duração de um dia. Essa taxa, portanto, é diária, mas é expressa em base ano.

Os juros começam a incidir já no dia da aplicação e incidem também no segundo dia. No terceiro dia, quando é feito o resgate, não há incidência de juros. Dizemos, então, que a incidência de juros ocorre **inclusive** dia 1 e **exclusive** dia 3.

Resumo:

PERÍODO	100% do CDI
Dia 1 (aplicação)	10,03%
Dia 2	10,19%
Dia 3 (resgate)	Não há incidência de juros

Note que a tabela informa qual é o CDI, mas a aplicação que foi feita não paga 100% dessa taxa, e sim, 95% do CDI. Um erro muito comum é calcular os 95% em cima da taxa do CDI expressa ao ano. Isso não pode ser feito, pois, embora o CDI seja expresso ao ano, ele é uma taxa diária. Portanto, primeiro, precisamos transformar as taxas do CDI que estão ao ano em taxas diárias. Se não fizermos isso, nossos cálculos chegarão a valores diferentes do que realmente acontecerá.

Portanto, para aplicar os 95% à taxa do CDI, primeiro, precisamos calcular a taxa diária. Para isso, usaremos a fórmula de equivalência de taxas nos juros compostos, que já vimos. É importante lembrar que, se estamos falando de aplicações financeiras, o calendário que usaremos é o de dias úteis.

Taxa do dia 1 (100% CDI)

$$i_q = (1 + 10,03\%)^{\frac{1}{252}} - 1$$

$$i_q = 0,000379369, \text{ ou } 0,0379369\%$$

Taxa do dia 2 (100% CDI)

$$i_q = (1 + 10,19\%)^{\frac{1}{252}} - 1$$

$$i_q = 0,000385137, \text{ ou } 0,0385137\%$$

Agora, calculamos 95% de cada taxa. Basta multiplicar 95% pela taxa:

Taxa do dia 1 (95% CDI)

$$\text{Taxa} = 95\% \times 0,0379369\% = 0,03604\%$$

Taxa do dia 2 (95% CDI)

$$\text{Taxa} = 95\% \times 0,0385137\% = 0,036588\%$$

Finalmente, acumulamos as duas taxas, para ter a rentabilidade total. Para acumular as taxas, não podemos simplesmente somá-las. Precisamos transformá-las em fator de acumulação $(1 + \text{taxa})$ e multiplicar os dois fatores:

Taxa para os 2 dias:

$$\text{Taxa} = (1 + \text{taxa dia 1}) \times (1 + \text{taxa dia 2}) - 1$$

$$\text{Taxa} = (1 + 0,03604\%) \times (1 + 0,036588\%) - 1 = 0,072641\% \text{ a.p. (2 dias)}$$

Agora, transformamos essa taxa para dois dias em taxa equivalente ao ano:

$$i_q = (1 + 0,072641\%)^{\frac{252}{2}} - 1$$

$$i_q = 9,58\% \text{ a.a.}$$

Finalmente, calculamos o Valor Futuro:

$$\text{VF} = \text{VP} \times (1+i)$$

$$\text{VF} = 20.000 \times (1+0,072641\%) = \text{R\$ } 20.014,53$$

Cálculo da rentabilidade líquida de Imposto de Renda

Outro cálculo importante em nossos estudos é o da rentabilidade líquida de Imposto de Renda. Considere o exemplo a seguir:

Exemplo: Investi em um CDB que paga 10% ao ano. Se eu mantiver o dinheiro aplicado por 5 meses, 7 meses, 14 meses e 28 meses, quais serão minhas rentabilidades líquidas, respectivamente?

OBS: nesse exercício, usaremos a **tabela regressiva do Imposto de Renda** como referência de tributação da renda fixa:

PRAZO DA APLICAÇÃO	ALÍQUOTA DE IR
0 a 180 dias (até 6 meses)	22,5%
181 a 360 dias (6 meses a 1 ano)	20%
361 a 720 dias (1 ano a 2 anos)	17,5%
Acima de 720 dias (acima de 2 anos)	15%

Para obtermos a rentabilidade líquida de Imposto de Renda, usaremos a seguinte fórmula:

$$i_{liq} = i_{bruto} \times (1 - \text{alíquota de IR})$$

No primeiro prazo, de 5 meses, a alíquota será de 22,5%. Teremos, portanto:

$$i_{liq} = 10\% \times (1 - 22,5\%) = 7,75\%$$

No segundo prazo, de 7 meses, a alíquota será de 20%. Teremos, portanto:

$$i_{liq} = 10\% \times (1 - 20\%) = 8,00\%$$

No terceiro prazo, de 14 meses, a alíquota será de 17,5%. Teremos, portanto:

$$i_{liq} = 10\% \times (1 - 17,5\%) = 8,25\%$$

No quarto prazo, de 28 meses, a alíquota será de 15%. Teremos, portanto:

$$i_{liq} = 10\% \times (1 - 15\%) = 8,50\%$$

CÁLCULO DA RENTABILIDADE BRUTA DE UM CDB

Faremos agora o caminho inverso, partindo de uma taxa líquida de Imposto de Renda para uma taxa bruta. Esse artifício pode ser útil quando queremos comparar uma LCI (título de renda fixa isento de Imposto de Renda) com um CDB. Para isso, basta rearranjar a fórmula que já aprendemos na seção anterior:

$$i_{bruto} = \frac{i_{líquido}}{(1 - \text{alíquota de IR})}$$

Exemplo: Quero investir em uma LCI que paga 102% do CDI pelo prazo de 5 meses. Qual é a rentabilidade bruta?

$$i_{bruto} = \frac{102\%}{(1 - 22,5\%)} = 131,61\%$$

Isso significa que, para que um CDB tenha uma rentabilidade equivalente à da LCI, ele precisa pagar 131,61% do CDI.

CÁLCULO DA RENTABILIDADE REAL (DESCONTADA DA INFLAÇÃO)

O cálculo da rentabilidade real de um investimento é fundamental para assessores e investidores em geral. Saber quanto uma carteira está rendendo acima da inflação ajuda a entender a magnitude da manutenção do poder de compra e o real enriquecimento do investidor ao longo dos anos.

O cálculo da rentabilidade real envolve descontar a inflação da taxa nominal. A taxa nominal é a taxa total, que efetivamente gera os juros da operação.

Supondo que você invista R\$ 1.000 a uma taxa de 10% ao ano pelo período de um ano, ao fim desse tempo, você resgatará R\$ 1.000 de principal e R\$ 100 de juros. Se nesse período a inflação foi zero, então, é correto dizer que você ficou 10% mais rico.

No entanto, considere que a inflação nesse ano foi de 8%. Você resgatará, no fim do ano, os mesmos R\$ 1.100, porque a taxa nominal de 10% não mudou. Mas a inflação terá corroído boa parte dos seus ganhos. O poder de compra de R\$ 1.100 com 8% de inflação será bem menor do que o poder de compra desse mesmo valor em um ano com inflação igual a zero.

A fórmula para calcular a taxa real é:

$$r = \frac{(1 + i)}{(1 + infl)} - 1$$

Onde:

r = taxa de juros reais

i = taxa de juros nominais

infl = taxa de inflação

Vamos calcular a taxa real de rentabilidade da aplicação do exemplo anterior, em que a taxa nominal é de 10% e a inflação é de 8%:

$$r = \frac{(1+10\%)}{(1+8\%)} - 1 = 1,85\%$$

Se conhecemos a taxa real e quisermos calcular a taxa nominal, basta manipular a fórmula, chegando em:

$$i = (1 + r) \times (1 + infl) - 1$$

ACUMULANDO TAXAS

Quando lidamos com juros compostos (juros sobre juros), para acumularmos ou descontarmos taxas, não podemos simplesmente somar ou subtrair essas taxas. Se quisermos “somar taxas”, devemos multiplicar os fatores de cada taxa:

$$(1 + \text{taxa 1}) \times (1 + \text{taxa 2}) (\dots) - 1$$

Se quisermos “subtrair taxas”, temos que dividir os fatores de cada taxa.

$$(1 + \text{taxa 1}) \div (1 + \text{taxa 2}) (\dots) - 1$$

Exemplo de acumulação de taxas: Você investiu R\$ 16.000 em um CDB que rendeu 0,60% no primeiro mês, 0,50% no segundo mês e 0,45% no terceiro mês. Qual será o montante ao fim de três meses? Qual a rentabilidade média do CDB ao mês e ao ano?

Taxa acumulada ao período:

$$\text{Taxa} = (1 + 0,60\%) \times (1 + 0,50\%) \times (1 + 0,45\%) - 1 = 1,56\% \text{ ao período de 3 meses.}$$

Montante:

$$VF = VP \times (1 + i)^n$$

$$VF = 16.000 \times (1 + 1,56\%)^1 = \text{R\$ } 16.249,27$$

Rentabilidade ao mês:

$$i_q = (1 + i_t)^{\frac{q}{t}} - 1$$

$$i_q = (1 + 1,56\%)^{\frac{1}{3}} - 1 = 0,52\% \text{ ao mês}$$

Rentabilidade ao ano:

$$i_q = (1 + 1,56\%)^{\frac{12}{3}} - 1 = 6,38\% \text{ ao ano}$$

Cálculo da rentabilidade real líquida da aplicação (descontando IR e inflação)

Podemos também calcular a rentabilidade de uma aplicação líquida de Imposto de Renda e descontando também a inflação. Para isso, considere o exemplo a seguir.

Exemplo: Você fez uma aplicação cuja taxa bruta é de 12% ao ano. Essa aplicação durou exatamente um ano. Ao resgatar seu investimento, você pagará Imposto de Renda equivalente à alíquota de 20%. Imagine também que durante o período da sua aplicação houve uma inflação de 5%. Qual foi a rentabilidade real líquida?

Passo 1 - Calcular a taxa líquida de Imposto de Renda.

$$i_{liq} = i_{bruto} \times (1 - \text{alíquota de IR})$$

$$i_{liq} = 12\% \times (1 - 20\%) = 9,6\%$$

Passo 2 - Calcular a taxa real líquida:

$$r = \frac{(1 + i)}{(1 + infl)} - 1$$

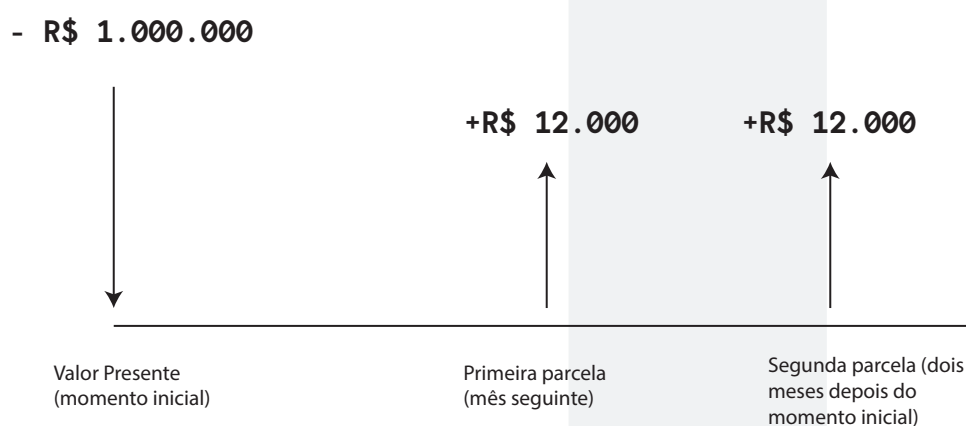
$$r = \frac{(1 + 9,6\%)}{(1 + 5\%)} - 1 = 4,38\%$$

SÉRIES UNIFORMES DE PAGAMENTO

Agora vamos aprender a trabalhar com fluxos de caixa que têm séries de pagamentos iguais. Essa ferramenta nos ajuda nos casos em que o investidor se programou para fazer aportes periódicos (mensais, por exemplo) do mesmo valor. Outro exemplo é a situação em que o investidor tem um patrimônio acumulado e vai investir esse valor para receber uma renda mensal de valor constante (exemplo: investi R\$ 1 milhão para receber R\$ 12 mil por mês).

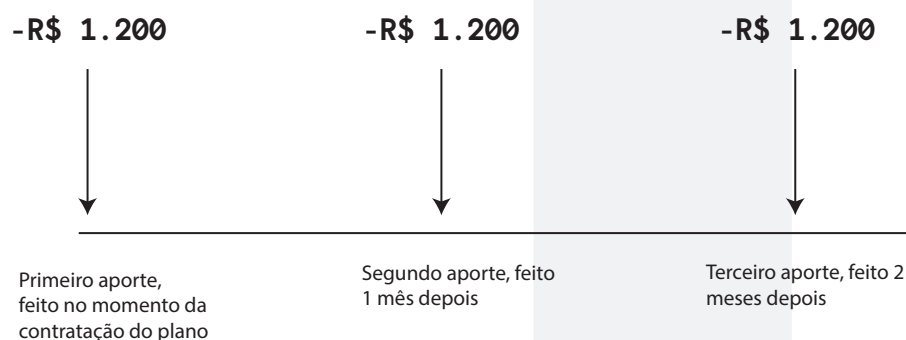
Temos dois tipos de séries uniformes de pagamentos. O primeiro é a série postecipada. Ela tem como característica o fato de que a **primeira parcela (seja paga ou recebida) acontece um período depois do momento inicial (valor presente).**

Exemplo: investi R\$ 1 milhão a uma taxa de 1,2% ao mês para receber R\$ 12 mil por mês. O investimento é feito em uma determinada data e a primeira renda recebida cairá na minha conta no mês seguinte. O fluxo de caixa, nesse caso, é representado assim:



Existe ainda a série antecipada. Ela tem como característica o fato de que a primeira parcela (seja paga ou recebida) acontece no mesmo período do valor presente (momento inicial).

Exemplo: contratei um plano de previdência de aportes mensais fixos de R\$ 1.200. O primeiro aporte, segundo as regras do plano, precisa ser feito no momento da contratação. O fluxo de caixa, nesse caso, é representado assim:



Vamos agora a um exemplo de cálculo.

Exemplo: pretendo investir R\$ 1.000 todo mês por 5 anos. A taxa de juros mensal é de 0,5% a.m. Começarei a investir a partir do próximo mês. Ao fim de 5 anos, qual será o montante acumulado?

No Excel, para resolvermos esse exercício, usaremos a fórmula do Valor Futuro. As variáveis que vamos inserir na fórmula são:

Taxa: 0,5%

Nper: 60 (12 meses x 5 anos)

PGTO: R\$ 1.000

VP: 0

Tipo: inserir o número 0, ou deixar o campo vazio (quando inserimos o número 0 na variável "Tipo", ou deixamos o campo vazio, informamos ao Excel que se trata de uma série postecipada de pagamentos).

Montante = R\$ 69.770,03

Agora vamos manter as condições do exemplo, alterando apenas o fato de que farei meu primeiro aporte hoje, e não daqui a um mês. Ao fim de 5 anos, qual será o montante acumulado?

No Excel, para resolvermos esse exercício, usaremos a fórmula do Valor Futuro. As variáveis que vamos inserir na fórmula são:

Taxa: 0,5%

Nper: 60 (12 meses x 5 anos)

PGTO: R\$ 1.000

VP: 0

Tipo: inserir o número 1 (quando inserimos o número 1 na variável "Tipo", ou deixamos o campo vazio, informamos ao Excel que se trata de uma série antecipada de pagamentos).

Montante = R\$ 70.118,88

MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA A CURVA DE JUROS (INTERPOLAÇÃO)

Veremos agora uma técnica de interpolação de taxas. Ela nos ajudará a obter as taxas de juros para prazos no futuro, sobre os quais não temos informações.

Existe uma curva de juros de mercado que indica quais são as taxas de juros esperadas para cada prazo. Normalmente, os períodos refletidos na curva de juros são os prazos de vencimentos de determinados títulos prefixados remunerados pela taxa do DI.

Mas pode acontecer uma situação em que determinado título vence em um prazo que não está expresso na curva de juros, e o investidor deseja uma estimativa de qual será a taxa desse título. Nesse caso, usaremos a técnica de interpolação de taxas.

O primeiro passo para isso é encontrar a curva de juros. Ela é calculada diariamente pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Basta abrir o buscador, digitar ETTJ ANBIMA (ETTJ é a sigla para “Estrutura a Termo das Taxas de Juros”) e clicar no primeiro resultado.

Google search results for "ETTJ Anbima". The search bar shows "ETTJ Anbima" with a close button, a keyboard icon, a voice search icon, and a search icon. Below the search bar are navigation tabs: "Todas" (selected), "Notícias", "Shopping", "Imagens", "Vídeos", "Mais", and "Ferramentas". The results show "Aproximadamente 3.690 resultados (0,30 segundos)". The first result is from "https://www.anbima.com.br > pt_br > informar > curvas..." with the title "Curvas de Juros - Fechamento - Anbima". The description states: "Estão disponíveis para consulta os valores da Estrutura a Termo referentes aos últimos 5 dias úteis. Escolha o tipo de visualização. Em Tela | Download." and "Você visitou esta página 3 vezes. Última visita: 10/03/22".

Escolha a visualização em tela e selecione a data mais recente. Clique em “Consultar”.

Form titled "Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada". A notice states: "ATENÇÃO: Devido a um erro operacional as curvas de juros de fechamento do dia 23/07/21 foram republicadas às 22:05 do mesmo dia." Below this, it says: "Estão disponíveis para consulta os valores da Estrutura a Termo referentes aos últimos 5 dias úteis." The form has two sections. The first section is "Escolha o tipo de visualização" with two radio buttons: "Em Tela" (selected) and "Download". The second section is "Entre com a data da consulta (ddmmaaaa)" with a text input field containing "25/03/2022" and a calendar icon. At the bottom right is a "Consultar" button.

O resultado da consulta exibirá o gráfico curva de juros calculada pela ANBIMA, acompanhada de uma tabela com as taxas para diferentes prazos.

Suponhamos que a taxa dos títulos prefixados para 252 dias úteis seja de 11,95% ao ano e, para 378 dias úteis, de 11,75% ao ano. Você deseja estimar a taxa de um título com vencimento em 300 dias úteis, mas essa informação não está disponível na curva, nem na tabela. Será necessário, portanto, usar a interpolação de taxas.

Temos:

Taxa para 252 dias úteis: 11,95%

Taxa para 378 dias úteis: 11,75%

Taxa para 300 dias úteis: desconhecida

A fórmula de interpolação de taxas é:

$$i = i_1 + (i_2 - i_1) \times \frac{(h - t_1)}{(t_2 - t_1)}$$

Onde:

i = taxa que desejo encontrar

i_1 = taxa do período anterior

i_2 = taxa do período posterior

h = período da taxa que desejo encontrar

t_1 = período anterior

t_2 = período posterior

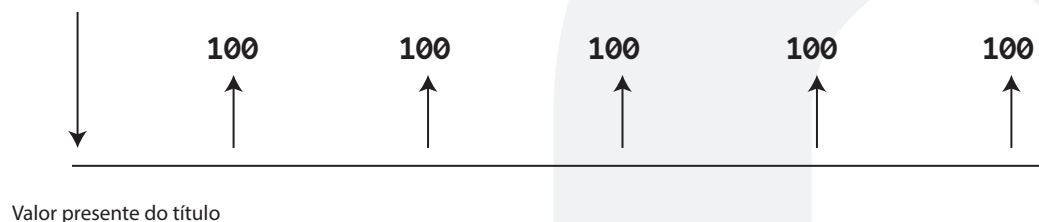
$$i = 11,95\% + (11,75\% - 11,95\%) \times ((300 - 252) / ((378 - 252))) = 11,87\%$$

Séries infinitas (perpetuidade)

Anteriormente, estudamos as séries de pagamentos antecipadas e postecipadas que tinham um fim previsto. Exemplos: um financiamento com duração de um ano; aportes mensais de um investidor ao longo de 20 anos etc. Agora, veremos um tipo particular de série temporal chamada de perpetuidade. Ela é caracterizada por não ter fim (ser perpétua, ou infinita).

Apesar de a ideia de um fluxo perpétuo parecer distante da realidade, ela tem aplicações práticas essenciais no mundo dos investimentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem emissões de títulos de renda fixa que têm um fluxo de pagamentos infinito. Vamos considerar o exemplo de um desses títulos.

A representação gráfica desse fluxo de caixa é:



Valor presente do título

Para calcular o valor presente desse título, usamos a seguinte fórmula:

$$VP = \frac{FC_1}{i}$$

Onde:
 FC_1 = Valor do fluxo do primeiro período (nesse caso, todos serão iguais)
 i = taxa de juros

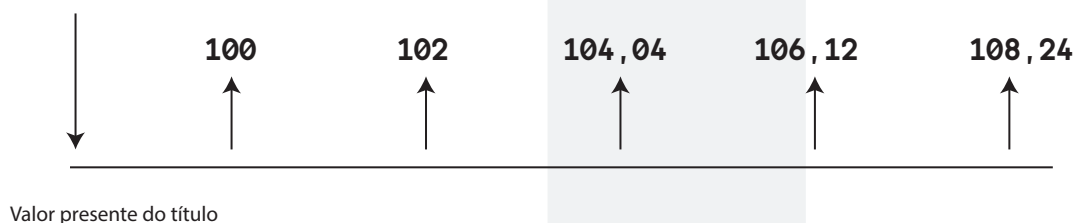
$$VP = \frac{100}{10\%} = 1.000$$

PERPETUIDADE COM CRESCIMENTO

No exemplo anterior, o fluxo se mantém constante ao longo do tempo. O título paga 100 por ano, por um período indefinido (infinito). Mas como calculamos o valor presente de uma perpetuidade em que os valores periódicos crescem? Acompanhe o exemplo a seguir.

Exemplo: imagine que você quer comprar um título de renda fixa com pagamentos perpétuos que crescem a uma taxa de 2% ao ano. O primeiro pagamento será de 100 dólares. Suponha que a taxa usada para descontar valores futuros seja de 10%. Qual será o valor presente nesse caso?

A representação gráfica desse fluxo de caixa é:



Valor presente do título

Para calcular o valor presente desse título, usamos a seguinte fórmula:

$$VP = \frac{FC_1}{i - g}$$

Onde:

FC_1 = Valor do fluxo do primeiro período

i = taxa de juros

g = taxa de crescimento dos fluxos

$$VP = \frac{100}{10\% - 2\%} = \frac{100}{8\%} = 1.250$$

PERPETUIDADE NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

O cálculo do valor presente de uma série perpétua de pagamentos é usado com frequência por analistas financeiros para avaliar empresas e chegar ao preço-alvo das ações.

Um dos principais métodos de avaliação de empresas é o chamado Fluxo de Caixa Descontado. Ele parte da premissa de que uma empresa é um conjunto de ativos que vai gerar um fluxo de caixa para os acionistas ao longo do tempo.

Para estimarmos o valor de uma empresa, então, precisamos projetar um fluxo de caixa para ela ao longo do tempo e trazer os fluxos a valor presente por uma taxa de desconto.

Essa metodologia traz consigo um problema. Seria necessário projetar o fluxo de caixa da empresa até o infinito, o que é impossível. Uma projeção de fluxo para os próximos 10 anos, por exemplo, não nos serviria, porque, ao fazermos isso, estaríamos assumindo que a empresa sobreviveria apenas pela próxima década, indo à falência.

Na avaliação de empresas, por definição, assumimos como premissa verdadeira o chamado Princípio da Continuidade. Esse princípio vem das Ciências Contábeis e significa assumir que uma empresa terá uma vida útil por tempo indeterminado, afinal, empresas não são criadas com o propósito de que venham à falência depois de um tempo.

Mas, como dito anteriormente, não somos capazes de projetar o fluxo de caixa de uma empresa até o infinito. Na avaliação de empresas, contornamos esse problema metodológico da seguinte maneira: estimamos o fluxo de caixa da empresa para os próximos 5 a 10 anos. A partir daí, assumimos que esse fluxo crescerá a uma taxa constante até o infinito.

Normalmente, usamos como taxa de crescimento do fluxo de caixa na perpetuidade a taxa de crescimento do PIB do país em que a empresa está. Se for uma empresa multinacional, podemos usar a taxa de crescimento da economia global.

Exemplo de valuation: Você está avaliando uma empresa e projeta que ela terá os seguintes fluxos de caixa operacionais ao longo do tempo:

ANO	Fluxo de caixa operacional
1	R\$ 5 bilhões
2	R\$ 9 bilhões
3	R\$ 13 bilhões
4	R\$ 11 bilhões
5	R\$ 10 bilhões

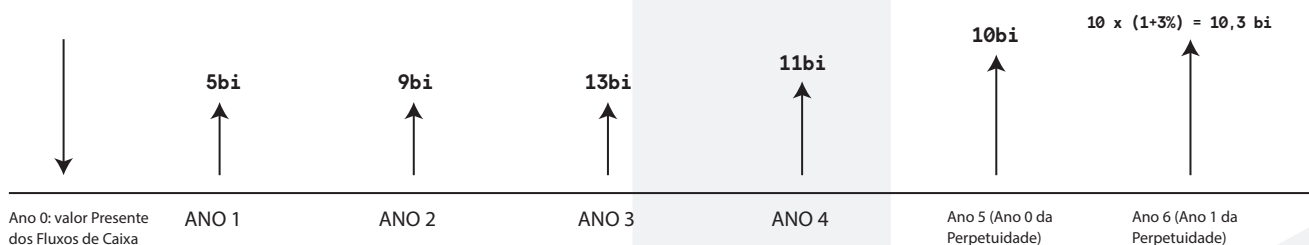
A partir do ano 6, você assume que a empresa crescerá a uma taxa constante de 3% ao ano perpetuamente. O custo de capital dessa empresa é de 12%. Suponha que a empresa tenha 50 bilhões em dívidas e 4 bilhões de ações emitidas. O preço da ação dessa empresa no mercado é de R\$ 15,00.

- De acordo com sua projeção, calcule o preço-alvo da ação
- Você compraria ou venderia o papel?

Passo 1 - Calcular o valor presente da perpetuidade

Nessa avaliação, temos dois momentos para o fluxo de caixa. O primeiro vai do ano 1 até o ano 5, que você projetou. Esse é o **fluxo de caixa explícito**. O segundo momento vai do ano 6 até o infinito. **É a perpetuidade.**

O ano 5 também pode ser encarado como o **ano 0 da perpetuidade**. O ano 6, portanto, é também o **ano 1 da perpetuidade**.



O valor presente da perpetuidade é o valor de cada fluxo da série infinita no ano 5. A fórmula do valor presente da perpetuidade com crescimento, como já vimos, é:

$$VP = \frac{FC_1}{i - g}$$

O fluxo de caixa do primeiro período da perpetuidade (FC1) é o do ano 6, de 10,3 bilhões. A taxa de juros que usaremos para descontar o fluxo será a do custo de capital da empresa, de 12% ao ano. E a taxa de crescimento dos fluxos na perpetuidade é de 3%. Temos, então:

$$VP = \frac{10,3}{12\% - 3\%} = 114,44 \text{ bilhões.}$$

Ao calcularmos o valor presente da perpetuidade, transformamos o fluxo infinito em um fluxo finito, que pode ser representado assim:



Passo 2 - Calcular o valor presente dos fluxos de caixa

Agora, devemos trazer a valor presente os fluxos de caixa dos 5 anos, usando a taxa de 12% (custo de capital da empresa). Para isso, podemos usar a fórmula do Valor Presente, ou então a função VP no Excel.

Valor Presente Fluxo Ano 1

$$VP = \frac{5}{(1+12\%)^1} = 4,46 \text{ bi}$$

Valor Presente Fluxo Ano 2

$$VP = \frac{9}{(1+12\%)^2} = 7,17 \text{ bi}$$

Valor Presente Fluxo Ano 3

$$VP = \frac{13}{(1+12\%)^3} = 9,25 \text{ bi}$$

Valor Presente Fluxo Ano 4

$$VP = \frac{11}{(1+12\%)^4} = 6,99 \text{ bi}$$

Valor Presente Fluxo Ano 5

$$VP = \frac{10+114,44}{(1+12\%)^5} = 70,61 \text{ bi}$$

Somando todos os valores presentes dos fluxos de caixa, chegamos ao valor presente do negócio:

$$VP \text{ negócio} = 4,46 + 7,17 + 9,25 + 6,99 + 70,61 = 98,49 \text{ bilhões}$$

Passo 3 - Calcular o valor das ações

Para chegar ao valor da ação, devemos subtrair as dívidas do valor do negócio e dividir o resultado pelo número de ações emitidas.

Valor da empresa para o acionista = valor do negócio - dívidas

$$\text{Valor da empresa para o acionista} = 98,49 - 50 = 48,49 \text{ bilhões}$$

$$\begin{aligned} \text{Valor da ação} &= \frac{\text{Valor para o acionista}}{\text{número de ações emitidas}} \\ \text{Valor da ação} &= \frac{48,49 \text{ bilhões}}{4 \text{ bilhões}} = 12,12 \text{ reais.} \end{aligned}$$

O valor que, segundo nossos cálculos, seria justo para as ações da empresa é de R\$ 12,12. No mercado, elas estão sendo negociadas a R\$ 15. Portanto, nossa decisão é a de não investir nessas ações, já que elas estão sendo negociadas a um preço maior do que deveriam ter.

Métodos de análise investimentos

Existem algumas ferramentas de Matemática Financeira que nos ajudam a avaliar se determinado projeto ou investimento vale a pena. As duas principais são a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL), os quais veremos em detalhes a seguir.

O caso da pizzaria

Um amigo lhe faz uma proposta de investimento. Ele convida você a investir R\$ 100.000 na pizzaria que ele vai abrir e promete lhe devolver principal mais juros ao fim de um ano. Sua análise inicial envolve conhecer seu custo de oportunidade.

O custo de oportunidade é o valor ao qual você renuncia ao tomar uma decisão. No caso da pizzaria, por exemplo, ao investir os R\$ 100.000 no projeto do seu amigo, você abre mão de aplicar esse valor em títulos públicos, por exemplo, que têm risco zero, praticamente. Digamos que, no momento em que seu amigo lhe faz a proposta, os títulos públicos estejam remunerando os investidores a 10% ao ano. Portanto, para que o investimento na pizzaria compense, seu retorno terá que ser superior a 10% ao ano.

Além disso, você analisa o mercado e constata que as pizzarias com características semelhantes às do projeto do seu amigo dão um retorno médio anual de 20%. Dessa forma, você estabelece que o mínimo que você espera receber para topa o investimento na pizzeria é um retorno de 20% ao ano. Essa é sua Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Ela inclui o custo de oportunidade e também considera o risco extra que você correrá ao investir no projeto da pizzeria.

A sua TMA é, ao mesmo tempo, o custo de capital do seu amigo, porque ele, ao tomar de você R\$ 100.000 para o projeto, terá de lhe devolver esse valor acrescido de juros.

Vamos supor que seu amigo tenha mostrado a você algumas projeções de receita que indicam que, ao fim de 1 ano, a rentabilidade seria de 25%. Você topa o projeto. Investe os R\$ 100.000 na pizzeria do seu amigo. Ao fim de um ano, ele lhe devolve os R\$ 125.000. Qual foi seu retorno?

$$\text{Retorno} = \frac{VF}{VP} - 1$$

$$\text{Retorno} = \frac{125.000}{100.000} - 1 = 0,25 \text{ ou } 25\%, \text{ conforme as projeções do seu amigo.}$$

Esse retorno de 25% é chamado de **Taxa Interna de Retorno (TIR)** do projeto. É a rentabilidade intrínseca ao projeto. Note que a TIR é maior do que a TMA. Portanto, esse projeto valeu a pena para você. Você teve uma rentabilidade superior à que esperava.

Se sua rentabilidade esperada era de 20%, então, o valor que você esperava receber de volta ao investir R\$ 100.000 era de R\$ 120.000. Portanto, você receberia R\$ 20.000 de juros. Com o resultado de 25%, você recebeu R\$ 125.000, ou seja, juros de R\$ 25.000. Note que você recebeu R\$ 5.000 a mais do que esperava receber. Esse valor é o chamado lucro econômico do projeto.

Além de avaliar a TIR, existe outra maneira de avaliar se o projeto vale a pena. Ela consiste em trazer a valor presente os R\$ 125.000 que você recebe ao fim de um ano e comparar esse valor com os R\$ 100.000 que você investiu no projeto. Para trazer os R\$ 125.000 a valor presente usaremos a taxa equivalente à TMA, ou seja, 20%.

$$VP = \frac{125.000}{(1 + 20\%)^1}$$

Agora, subtraímos esse valor dos R\$ 100.000 investidos:

$$104.166,67 - 100.000,00 = 4.166,67$$

$$VP = R\$ 104.166,67.$$

Esse valor corresponde ao **valor presente do lucro econômico do projeto**. Ele também é chamado de **Valor Presente Líquido (VPL)**.

Na prática, o VPL significa a geração de riqueza daquele investimento. Do ponto de vista teórico, é o melhor método de avaliação de investimentos.

No caso do nosso exemplo, o VPL é **maior que zero**. Isso acontece porque a **TIR do projeto é maior do que a TMA do investidor** (o projeto tem uma rentabilidade maior do que o mínimo que o investidor deseja receber). Se o **VPL for maior que zero**, isso significa que o valor presente do lucro econômico é positivo. **O investidor vai ganhar mais do que ganharia se investisse seus recursos à Taxa Mínima de Atratividade**. Nesse caso, o projeto/investimento **deve ser aceito**.

Quando o **VPL for igual a zero**, isso significa que a **TIR do projeto é igual à TMA do investidor** (a rentabilidade do projeto é igual à mínima que o investidor deseja). O valor presente do lucro econômico é igual a zero. **O investidor vai ganhar a mesma coisa que ganharia se investisse seus recursos à Taxa Mínima de Atratividade**. Nesse caso, o projeto/investimento ainda é economicamente viável e pode ser aceito.

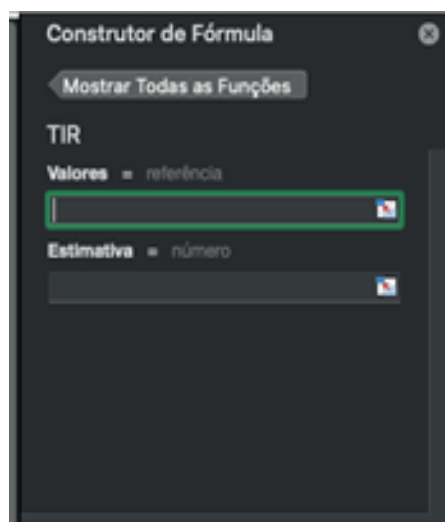
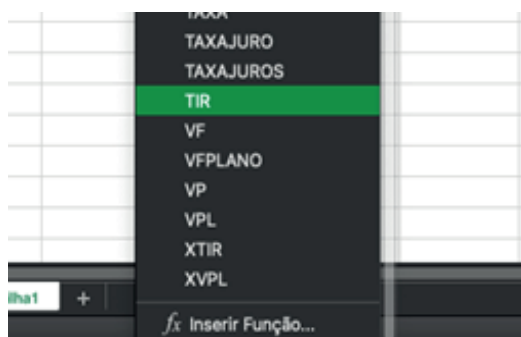
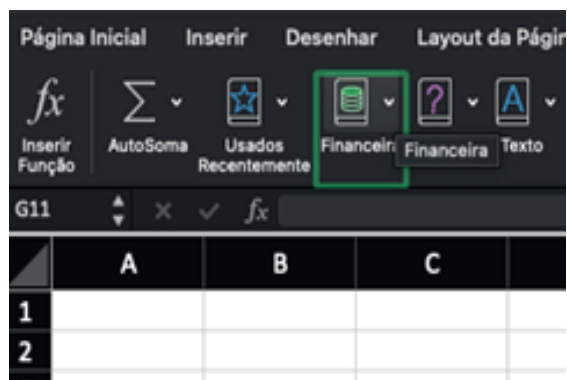
Quando o VPL for negativo, isso significa que a TIR do projeto é menor do que a TMA do investidor (o projeto tem uma rentabilidade menor do que o mínimo que o investidor deseja receber). O valor presente do lucro econômico será negativo. **O investidor vai ganhar menos do que ganharia se investisse seus recursos à Taxa Mínima de Atratividade**. Nesse caso, o projeto/investimento não é economicamente viável e não deve ser aceito.

Resumindo:

TIR	VPL	PROJETO
TIR > TMA	VPL > 0	aceita
TIR = TMA	VPL = 0	pode aceitar
TIR < TMA	VPL < 0	rejeita

CÁLCULO DE TIR E VPL NO EXCEL

Para calcular a TIR no Excel, é preciso usar a fórmula "TIR"

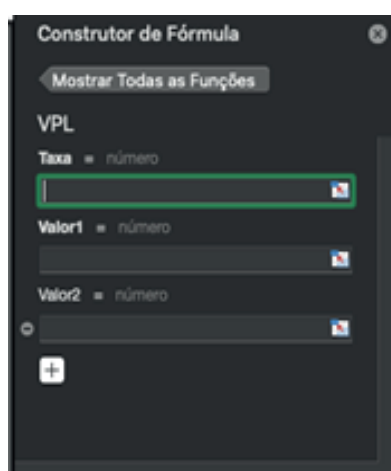
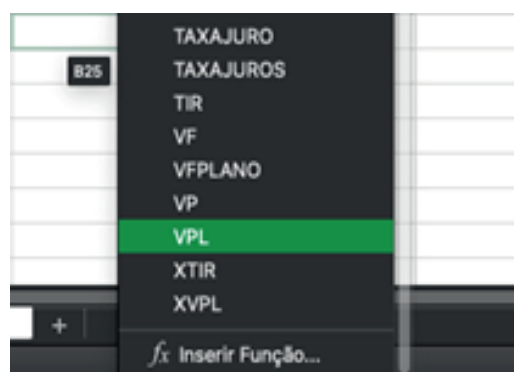
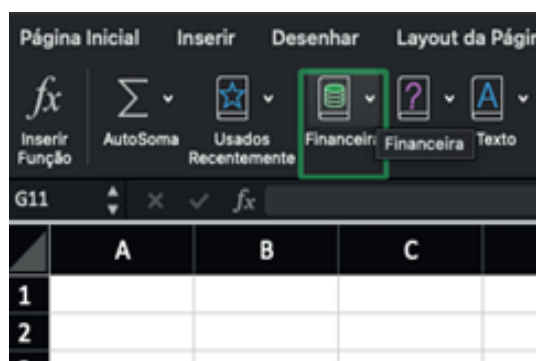


No campo “Valores”, você deve selecionar todas as células do Excel que correspondem aos fluxos de caixa do projeto.

O campo “Estimativa” pode ser deixado em branco.

OBS: A TIR sempre sai na unidade dos períodos do fluxo. Se os fluxos forem mensais, a taxa será ao mês. Se forem anual, ao ano.

Para calcular o VPL no Excel, o processo é semelhante:



No campo "Taxa", você deve inserir a TMA do investidor, ou o custo de oportunidade, ou o custo de capital da empresa.

Em seguida, você pode inserir cada valor do fluxo de caixa em seu respectivo campo (primeiro valor no campo "Valor1", segundo valor no campo "Valor2" etc.) ou então pode clicar no campo "Valor1" e selecionar todas as células do fluxo de uma vez.

OBS: Para calcular o VPL no Excel, você deve selecionar os valores a partir da data 1. Em sua programação, o Excel assume que o Valor1 é o que ocorre na data 1, e não o valor da data 0. Portanto, o resultado calculado pelo Excel ainda não será o VPL. Você ainda deverá subtrair desse resultado o valor da data 0.